

1. Entre las alteraciones en el metabolismo de los TG destacan:

- a. Deficiencia de glicerol quinasa
- b. D de HMG-CoA liasa
- c. D de Acil-CoA deshidrogenasa
- d. D de dipalmitoil lecitina

2. Con respecto a las alteraciones en el metabolismo de los fosfoacilgliceridos, indica la opción correcta:

- a. Los defectos producidos en su síntesis pueden producir acumulo de estructuras membranosas inservibles
- b. Pueden cursar con descerebración
- c. Pueden deberse a deficiencia en las saposinas
- d. Pueden deberse a deficiencia en plasmalogenos

3. La fenilcetonuria:

- a. Es una alteración del catabolismo de la fenolalanina
- b. Esta causada por la perdida del triptófano
- c. Es una alteración del transporte de la prolina
- d. Se produce por déficit enzimático de la cistationina sintasa

4. Las alteraciones en el ciclo de la urea s pueden producir por el déficit de

- a. Carbamoil-fosfato sintetasa 1
- b. Ornitina transcarbamoilasa
- c. Arginino succinato sintetasa
- d. Todas son correctas

5. Con respecto a la gota, señala la afirmación incorrecta

- a. Es un trastorno metabólico de las pirin..
- b. Pueden cursar con tofos
- c. Pueden aparecer como gota juvenil
- d. Se caracteriza por una precipitación de cristales de urato en los tejidos

6. En la determinación de proteínas del plasma sanguíneo:

- a. La reacción de Biuret se utiliza para cuantificar proteínas específicas
- b. La reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas totales
- c. La separación electroforética permite realizar diagnósticos exactos
- d. Ninguna de las opciones es correcta

7. La determinación de las alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas es importante porque pueden desencadenar enfermedades cardíacas, puesto que tienen propiedades aterogénicas como:

- a. Los quilomicrones
- b. Las HDL
- c. Las LDL solamente
- d. Las LDL y las bVLDL

8. Según la clasificación de Frederick son:

- a. El suero de una persona con hiperlipoproteinemia tipo 1 se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de aumento de [TG]
- b. El suero de una persona con hiperlipoproteinemia tipo 1 se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de aumento de [colesterol]
- c. El suero de una persona con hiperlipoproteinemia tipo 1 se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de aumento de [HDL]
- d. El suero de una persona con hiperlipoproteinemia tipo 1 se caracteriza por una capa superficial cremosa consecuencia de aumento de [LDL]

9. La homeostasia de la glucosa sanguínea está regulada por:

- a. La insulina sola
- b. El equilibrio entre la insulina y el glucagón
- c. El equilibrio entre hormonas hipoglucémicas que aumentan los niveles de glucosa en sangre, y hormonas hiperglucémicas que la disminuyen

d. El equilibrio entre hormonas hipoglucemientes que disminuyen los niveles de glucosa en sangre, y hormas hiperglucemientes que la aumentan

10. La prueba de sobrecarga oral de glucosa de distintos pacientes esta representada:

Cual presenta diabetes tipo II

a. Paciente 1

b. Paciente 2

c. Paciente 3

d. Paciente 4

11. En las pruebas bioquímicas empleadas para la determinación de las alteraciones en el metabolismo de lipoproteínas es cierto que:

a. La concentración de ApoB en plasma puede utilizarse como alternativa a la concentración de LDL-colesterol

b. Las LDL-Colesterol se pueden determinar con la formula de Fridewald

c. Se analiza el aspecto del suero tras dejarlo reposar a 4°C toda la noche

d. Todas las opciones son correctas

12. Indica cual de las siguiente afirmaciones es correcta:

a. El hematocrito, la hemoglobina corpuscular media y el tiempo de hemorragia, son constituyentes minimos que deben ir incluidos en un hemograma

b. El hematocrito, la hemoglobina corpuscular media y la [] de células sanguíneas, son constituyentes minimos que deben ir incluidos en un hemograma

c. Los linfocitos proceden de la línea mieloidie en la hematopoyesis

d. Los granulocitos proceden de la línea linfoide en la hematopoyesis

13. Después de someter a una persona a una sobrecarga oral de fructosa, se observó un pico de hipoglucemia entre los 30-60 min ¿Qué tipo de alteración puede sufrir?

- a. Intolerancia benigna a la fructosa
- b. Intolerancia hereditaria a la fructosa
- c. Fructosuria esencial
- d. Fructosemia esencial

14. La esteatorrea y la linfangiectasia suelen aparecer en:

- a. Alteraciones en el metabolismo de los disacáridos
- b. Alteraciones en el metabolismo de los lípidos
- c. Alteraciones en el metabolismo de los aa
- d. Alteraciones en el metabolismo de las pirimidinas

15. Con respecto a las alteraciones de la glucólisis, no es cierto que...

- a) Puede producirse por alteración de la fosfohexosa isomerasa
- b) Conducen a la reducción de la síntesis de ATP
- c) Afecten prácticamente a todas las células excepto a los eritrocitos
- d) Pueden producir anemias hemolíticas

16. El síndrome de Wernicke Korsakoff se produce como consecuencia de una alteración en:

- a) Una ruta de degradación de la fructosa
- b) Una ruta de degradación de la galactosa
- c) Una ruta de degradación de la glucosa
- d) Todas las respuestas son correctas

17. En una prueba de sobrecarga oral de fructosa, se considera positivo para una intolerancia hereditaria de fructosa:

- a) Cuando hay un pico de hipofructosemia entre los 30-60 minutos
- b) Cuando hay un pico de hipoglucemia entre los 30-60 minutos
- c) Cuando después de 6 horas ha desaparecido la fructosa en sangre
- d) Cuando después de 6 horas ha desaparecido la glucosa en sangre

18. Las alteraciones de la ruta de las pentosas fosfato pueden deberse a:

- a) A la alteración de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
- b) A la alteración de la glucosa-1-epimerasa
- c) A la alteración de la glucosa-1-fosfato uridil transferasa
- d) A la alteración de la glucosa-1,6-bifosfatasa

19. El galactitol es el responsable de la aparición de cataratas debido a:

- a) Deficiencia en fosfohexosa isomerasa
- b) Deficiencia de fructoquinasas
- c) Deficiencia de piruvato carboxilasa
- d) Deficiencia de galactoquinasas

20. Entre las hormonas hiperglucemiantes implicadas en la homeostasia de la glucosa sanguínea se encuentran:

- a) La insulina y el glucagón
- b) La insulina y la adrenalina
- c) El glucagón y la somatotropina
- d) El glucagón y la aldosterona

21. En un análisis de heces, el descenso del pH por debajo de 5,5 junto con un aumento en la concentración de ácido láctico:

- a. Puede informar de intolerancia a la lactosa
- b. Puede informar de una posible intolerancia a la sacarosa
- c. Informa de una posible intolerancia a la isomaltasa
- d. Todas son correctas

22. Con respecto a las glucogénesis musculares, es falso que: T3Diapo34

- a. La tipo VII o enfermedad de Tauri es una de ellas.
- b. La tipo I o enfermedad de Von Gierke no es una de ellas
- c. Para su diagnóstico, se utiliza el test del glucagón. HEPATICA
- d. Para su diagnóstico, se utiliza el test de isquemia

23. La enfermedad de Hunter:

a. Es una mucopolisacaridosis tipo II que se transmite con carácter autosómico recesivo

b. Es una mucopolisacaridosis tipo II que se transmite ligada al sexo

c. Es una mucopolisacaridosis tipo I que se transmite con carácter autosómico recesivo

d. Es una mucopolisacardisos tipo I que se transmite ligada al sexo Hunter: dermatan sulfato, ligado al sexo

24. La esteatorrea y la linfangectasia suelen aparecer en:

a. Alteraciones en el metabolismo de los disacáridos

b. Alteraciones en el metabolismo de los lípidos

c. Alteraciones en el metabolismo de los Aminoácidos

d. Alteraciones en el metabolismo de las pirimidinas

25. La acantocitosis suele aparecer en:

a. Alteraciones en el metabolismo de los disacáridos

b. Alteraciones en el metabolismo de los lípidos

c. Alteraciones en el metabolismo de los Aminoácidos

d. Alteraciones en el metabolismo de las pirimidinas

26. El síndrome de Bassen-Kornzweig

a. Es debido a una falta de tocoferol (ataxia)

b. Suele aparecer en alteraciones de los lípidos

c. Suele aparecer en caso de Abetalipoproteinemia

d. Todas son correctas

27. Que magnitud bioquímica analizarías para valorar la Integridad de las células del hígado:

a. Bilirrubina [?] Colestasis

b. Albumina [?] Capacidad de síntesis

c. Fosfatasa alcalina [?] Colestasis

d. Alanina aminotransferasa. [?] Integridad

28. Que magnitud bioquímica analizarías para valorar la capacidad de síntesis de las células del hígado:

- a. Bilirrubina [?] Colestasis
- b. Albumina [?] Capacidad de síntesis
- c. Fosfatasa alcalina [?]. Colestasis
- d. Alanina aminotransferasa. [?] Integridad

29. En una proteinograma, cual de las siguientes proteínas aparece en la región a2:

- a. Albumina
- b. Transferina
- c. Ceruloplasmina
- d. IgG

30. En una proteinograma, cual de las siguientes proteínas aparece en la región B:

- a. Albumina
- b. Transferina
- c. Ceruloplasmina
- d. IgG

31. En una proteinograma, cual de las siguientes proteínas aparece en la región y:

- a. Albumina
- b. Transferina
- c. Ceruloplasmina
- d. IgG

32. Dentro de lo que se engloba como proteínas de fase aguda se incluyen:

- a. La albumina
- b. La ceruplasmina
- c. Todas las proteínas de fracción B
- d. Todas las proteínas de fracción y

33. En la determinación de proteínas del plasma sanguíneo:

- a. La reacción de Biuret se utiliza para cuantificar proteínas específicas
- b. La reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas totales
- c. La separación electroforética permite realizar diagnósticos exactos
- d. Ninguna de las opciones es correcta

34. En la determinación de proteínas del plasma sanguíneo:

- a. Se utilizan métodos inmunoquímicos para cuantificar proteínas totales
- b. La reacción de Bradford se utiliza para cuantificar proteínas específicas
- c. La separación electroforética permite realizar diagnósticos exactos
- d. Ninguna es correcta

35. Con respecto a la gota, señala la correcta:

- a. Es un trastorno metabólico de las pirimidinas ❑ PURINAS
- b. Puede cursar con todos
- c. Puede aparecer como gota juvenil ❑ ADULTOS
- d. Se caracteriza por una precipitación de cristales de urato en los tejidos

Alteración PURINAS>HIPERURICEMIA>Gota

36. La Xaniturina hereditaria:

- a. Se produce por acumulación de Xantina oxidasa/Xantina deshidrogenasa ❑

DEFICIT

- b. Cursa con hiperuricemia ❑ HIPORURICEMIA
- c. Es una alteración metabólica de las pirimidinas ❑ PURINAS
- d. Todas son falsas

Alteración PURINAS>Hiporuricemia>Xaniturina

37. Las alteraciones en el ciclo de la urea se pueden producir por déficit de:

- a. Carbamoil fosfato sintetasa I
- b. Ornitina Transcarbamoilasa
- c. Arginino succinato sintetasa
- d. Todas son correctas

38. La enfermedad de la orina con color de jarabe de arce se produce por alteración en el metabolismo de Aminoácidos...

- a. Alifáticos ramificados
- b. Alifáticos no ramificados
- c. Básicos
- d. Azufrados

39. Entre las alteraciones en el transporte de los aminoácidos, no se encuentra:

- a. Fenilcetonuria
- b. Cistinuria
- c. Iminoglicinuria
- d. Enfermedad de Hartnup

40. El albinismo:

- a. Se produce por deficit enzimatico de la cistationina sintetasa
- b. Se produce por deficit enzimatico de cistalionasa
- c. Se produce por deficit enzimatico de triptofano
- d. Se produce por deficit enzimatico de tirosinasa

41. En la fenilcetonuria es falso que:

- a. Es una alteración de la degradación de la fenilalanina
- b. Se produce por deficiencia en fenilalanina hidroxilasa
- c. Genera tóxicos cerebrales
- d. Todas son ciertas

CATABOLISMO fenilalanina > fenilalanina hidroxilasa > tóxicos cerebro

42. Que enfermedad afecta al transporte de los aminoácidos:

- a. Cistinuria AMINOACIDOS DIBASICOS
- b. Iminoglicinuria Glicina, Prolina y Hidroxiprolina
- c. Enfermedad de Hartnupn Triptofano
- d. Todas son ciertas

43. La alcaptonuria:

- a. Es una alteración del catabolismo de la prolina FENILALANINA
- b. Esta causada por la pérdida de triptófano
- c. Produce una coloración oscura en la orina por la presencia de ácidos homogentísicos
- d. Produce el síndrome del panal azul por la formación de Indacan

44. Con respecto a la alteración de los fosfoacigliceridos, indica la respuesta correcta:

- a. Los defectos en su síntesis pueden producir acumulo de estructuras membranosas inservibles
- b. Pueden cursar con descerebración ? ESFINGOLIPIDOS
- c. Se pueden producir por deficiencia en las saposinas ? ESFINGOLIPIDOS
- d. Pueden deberse a deficiencia en plasmalogenos > síndrome de Zellweger

45. Con respecto a la alteración de los fosfoacigliceridos, indica la respuesta correcta:

- a. Los defectos en su síntesis pueden producir acumulo de estructuras membranosas inservibles
- b. Pueden cursar con descerebración
- c. Se pueden producir por deficiencia en las saposinas
- d. Pueden deberse a un deficit de Dipalmitoil lecitina

46. Con respecto a las alteraciones en el metabolismo de los esfingolipidos, la cierta es:

- a. Los defectos en su síntesis pueden producir acumulo de estructuras membranosas inservibles
- b. Pueden producirse por defectos en la dipalmitoil lecitina
- c. Pueden producirse por defectos en las saposinas
- d. Pueden deberse en plasmalogenos

Descerebración: caquexia

47. Pueden producir alteraciones en el metabolismo de los Triglicéridos como consecuencia de:

- a. Deficiencia de AcilCoA deshidrogenasa
- b. Deficiencia de Dipalmitoil Lecitina $\rightarrow$ FOSFOACILGLICERIDOS
- c. Deficiencia en Glicerol quinasa $\rightarrow$ LIPASA LISOSOMAL
- d. Deficiencia en HGM-CoA liasa $\rightarrow$ CUERPOS CETONICOS

48. El déficit en Carnitina palmitoil transferasa (CPT) afecta :

- a. La síntesis de Ácidos Grasos
- b. La síntesis de los cuerpos cetónicos
- c. La degradación de Ácidos Grasos
- d. La degradación de los cuerpos cetónicos

49. Las alteraciones del metabolismo de los Ácidos grasos afectan:

- a. La entrada de ácidos grasos en la mitocondria (carnitina)
- b. β oxidación
- c. Alfa oxidación
- d. Oxidación peroxisomica
- e. Todas ciertas

50. Que enzimas están implicadas en el metabolismo de las lipoproteínas:

- a. La lipoproteína lipasa o LPL
- b. La lecitina-colesterol acil transferasa o LCAT
- c. Triglicerido lipasa hepática o HTGL
- d. Proteína transferidora de ésteres de colesterol o CEPT
- e. Todas son correctas

51. En las pruebas bioquímicas empleadas para la determinación de las alteraciones en el metabolismo de lipoproteínas es cierto que:

- a. La concentración de Apo B puede emplearse como alternativa a la concentración

de LDL-colesterol

- b. Las LDL-colesterol se pueden determinar por la fórmula de Friedewald

- c. Se analiza el aspecto del suero dejarlo reposar a 4°C toda la noche
- d. Todas las opciones son correctas

52. En las pruebas bioquímicas empleadas para la determinación de las alteraciones en el metabolismo de lipoproteínas es ciertos que:

- a. La concentración de Apo B puede emplearse como alternativa a la concentración de LDL-colesterol
- b. La concentración de Apo A puede emplearse como alternativa a la concentración de LDL-colesterol
- c. HDL-colesterol se pueden determinar por la formula de Fridewald
- d. Las LDL-colesterol se pueden determinar por ultracentrifugacion y precipitación con sal de acido fosfotungstico. HDL

53. Que tipo de enfermedad forme parte de una dislipemia hipolipoproteinemia:

- a. Abetalipoproteinemia, Enfermedad de Tangier y Hipercolesterolemia familia
- b. Abetalipoproteinemia, hipobetalipoproteinemia familiar y Deficiencia en a lipoproteína familiar o enfermedad de Tangier
- c. Enfermedad de tangier, analfalipoproteinemia y hipertrigliceridemia
- d. Deficit en LPL, abetalipoproteinemia y deficiencia en a lipoproteína familiar

54. A la hiperlipoproteinemia tipo I de Frederickson, también se la conoce como:

- a. Hiperquilomicronemia familiar
- b. Hipercolesterolemia familiar
- c. Hipertriacigliceridemia familiar
- d. Hiiperbetaproteinemia familiar

55. Según la clasificación de Frederickson:

- a. La hiperlipoproteinemia tipo I se caracteriza por un hipercolesterolemia
- b. La hiperlipoproteinemia tipo III se caracteriza por un hipercolesterolemia
- c. La hiperlipoproteinemia tipo VI se caracteriza por un hipercolesterolemia
- d. Todas son correctas

56. La determinación de las alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas es importante puesto que pueden desencadenar enfermedades cardiovasculares como aterosclerosis. Sin embargo, no todas las lipoproteínas presentan riesgos aterogénicos como por ejemplo:

- a. Los quilomicrones y HDL QM: No aterogénicas
- b. Los quilomicrones y LDL. LDL: Aterogénicas
- c. LDL solamente HDL: Antiaterogénicas
- d. LDL y bVLDL

57. Cual de las siguientes enzimas de interés clínico se eleva en plasma tras una pancreatitis:

- a. Lactato deshidrogenasa
- b. Fosfatasa alcalina
- c. Amilasa
- d. Creatinina quinasa